Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Para Cu + HNO_3(diluido) → Cu^{2+} + NO, ¿cuál es la razón de moles Cu : NO en la ecuación balanceada?

A) 1 : 1

B) 2 : 3

C) 1 : 2

D) 3 : 2

E) 3 : 8

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Electrones

Cu → Cu^{2+}: 2 e^-; NO_3^- → NO: 3 e^-.

2 Igualar

3 Cu + 8 H^+ + 2 NO_3^- → 3 Cu^{2+} + 2 NO + 4 H_2O.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No iguala electrones (2 frente a 3).

B) Invierte la razón.

C) Corresponde a la formación de NO_2.

E) Es Cu : H^+.

Idea clave. Iguala electrones con el mínimo común múltiplo.